M1 SSD – Statistique inférentielle – 2026/2027
antoine.usseglio-carleve@univ-grenoble-alpes.fr

TD/TP n°2 : Estimateurs

1 Loi de Poisson

Dans cette partie, nous étudions les estimateurs de la loi $\mathcal{P}(\theta)$ de Poisson dont nous rappelons les atomes :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = n) = e^{-\theta}\frac{\theta^n}{n!}$$

où $n!$ est la factorielle de n ; c'est-à-dire tel que $n! = \prod_{i=1}^{n} i$.

1.1 Théorie

1. (Re)calculer l'estimateur $\widetilde{\theta}_n$ du maximum de vraisemblance.

2. Calculer le moment d'ordre 1 et la variance de la loi de Poisson. En déduire les estimateurs $\widehat{\theta}_n^{(1)}$ et $\widehat{\theta}_n^{(2)}$ basés sur les moments d'ordre 1 et 2.

1.2 Consistance empirique

3. Étant donné $n = 20$, simuler un n-échantillon d'une loi de Poisson $\mathcal{P}(5)$ et calculer les estimateurs correspondants. Lequel est le plus proche de la vraie valeur ?

4. En répétant l'opération $M = 1000$ fois, afficher les boxplots des réalisations de chaque estimateur et ajouter une ligne représentant la valeur de θ.

5. Pour $\varepsilon \in \{1, 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}\}$, calculer le pourcentage de valeurs des estimateurs éloignées de plus de ε de θ.

6. Répéter l'opération avec $n \in \{10^2, 10^3, 10^4\}$. Que pensez-vous de l'éventuelle consistance des estimateurs ?

7. Recommencer avec des n-échantillons de loi $\mathcal{P}(0.1)$.

2 Loi uniforme sur $[0, \theta]$

Dans cette partie, nous étudions les estimateurs de la loi uniforme $\mathcal{U}([0, \theta])$ dont la densité est de la forme :

$$f_\theta(x) = C_\theta \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x)$$

avec C_θ une constante réelle.

8. Calculer la constante C_θ.

2.1 Méthode des moments

9. Calculer l'estimateur des moments basés sur le moment d'ordre 1.

2.2 Maximum de vraisemblance

10. Calculer la vraisemblance. Simuler un 20-échantillon d'une loi $\mathcal{U}([0,1])$ et représenter la vraisemblance associée sur l'intervalle $[0;2]$.

11. Répéter 10 fois l'opération et représenter les 10 courbes.

12. Calculer le maximum de vraisemblance.

2.3 Consistance empirique

13. Refaire les simulations de la partie 1.

14. Commenter les résultats.

3 Pour aller plus loin : la méthode de l'inverse de la fonction de répartition pour simuler

Quand il n'est pas possible de simuler une loi mais que nous avons la fonction de répartition, il est possible de la simuler à partir d'une loi uniforme.

15. Montrer que si F est une fonction de répartition continue et bijective d'un intervalle de $\mathbb{R}$ vers $[0,1]$ et U une variable uniforme sur $[0,1]$ alors $X = F^{-1}(U)$ est une variable de densité F'.

16. Calculer la fonction de répartition d'une loi exponentielle $\mathcal{E}(1)$.

17. Utiliser la méthode de la question 15 pour simuler des lois exponentielles. Comparer avec la fonction `rexp`.

18. Appliquer cette méthode sur la loi de paramètre $\theta > 0$ de densité définie pour tout x dans $\mathbb{R}$ par :

$$f_\theta(x) = C_\theta \sin(\theta x) \mathbb{1}_{[0;\pi/\theta]}(x)$$

où C_θ est la constante de normalisation.